

Tabel Panduan Penyambungan (Wiring) Gembot ESP32-S3

Tabel ini berfungsi sebagai panduan penyolderan kabel dari modul ke pin ESP32-S3. Seluruh jalur VCC menggunakan tegangan **3.3V (3V3)**.

1. Modul Layar (TFT ILI9341)

Pin TFT ILI9341	Sambung ke Pin ESP32-S3
VCC	3V3
GND	GND
CS	10
RESET	14
DC (A0/RS)	9
SDI (MOSI)	11
SCK (SCLK)	12
SDO (MISO)	13
LED (Backlight)	3V3

2. Mikrofon (INMP441 - I2S)

Pin INMP441	Sambung ke Pin ESP32-S3
VDD	3V3
GND	GND
L/R	GND
SCK	4
WS	5
SD	6

3. Speaker / Audio Amp (MAX98357A - I2S)

Pin MAX98357A	Sambung ke Pin ESP32-S3
VIN	3V3

Pin MAX98357A	Sambung ke Pin ESP32-S3
GND	GND
BCLK	15
LRC	16
DIN	17
SD_MODE	(Tidak disolder / Kosong)

4. Modul Pemutar MP3 (DFPlayer Mini)

Pin DFPlayer	Sambung ke Pin ESP32-S3
VCC	3V3
GND	GND
RX	21
TX	18
SPK_1	Speaker 2 (+)
SPK_2	Speaker 2 (-)
Kapasitor (Kaki Panjang/+)	VCC DFPlayer
Kapasitor (Kaki Pendek/-)	GND DFPlayer

5. Sensor Suhu (DHT22)

Pin DHT22	Sambung ke Pin ESP32-S3
VCC (+)	3V3
GND (-)	GND
DATA (Out)	8

6. Sensor Gyro (MPU6050)

Pin MPU6050	Sambung ke Pin ESP32-S3
VCC	3V3
GND	GND
SCL	2
SDA	1

7. Sensor Sentuh (TTP223 / Touch Sensor)

Pin TTP223	Sambung ke Pin ESP32-S3
VCC	3V3
GND	GND

Pin TTP223 Sambung ke Pin ESP32-S3	
I/O (SIG)	7

Perhatian: Pastikan seluruh pin **GND** dari semua modul terhubung bersama menjadi satu jalur menuju pin **GND** pada ESP32. Seluruh modul di atas dihubungkan ke tegangan **3.3V (3V3)**. Kapasitor pada DFPlayer dipasang memotong (paralel) antara pin VCC dan GND DFPlayer untuk menyaring noise suara.